

基于面板数据的新冠肺炎疫情
对内蒙古工业企业影响的统计测度

内蒙古自治区统计局

赵欢 阿如罕 郑凌兰

目录

一、问题描述及研究背景.....5

 （一）问题描述.....5

 （二）重大突发事件理论分析.....5

 （二）经济社会运行状态分析.....6

 （三）研究综述及思路.....7

二、模型构建.....8

 （一）数据来源.....9

 （二）样本筛选.....9

 （三）变量选择.....9

 （四）模型设计.....12

三、结果分析.....16

 （一）供应链.....16

 （二）劳动密集度.....17

 （三）企业规模.....17

 （四）控股情况.....17

 （五）业务宽度.....17

 （六）企业成本.....18

 （七）经营效率.....18

 （八）用工情况.....18

 （九）现金流.....18

四、相关建议.....19

五、待完善之处及展望.....19

表格和插图清单

图 1	研究思路.....	8
图 2	2019 和 2020 年采矿业、制造业企业营业收入增速对比	12
表 1	变量情况表.....	11
表 2	采矿企业描述性统计结果.....	13
表 3	相关系数矩阵.....	13
表 4	回归结果.....	14
表 5	制造业企业描述性统计结果.....	14
表 6	相关系数矩阵.....	15
表 7	回归结果.....	15
表 8	回归结果对比.....	16

摘 要

自新冠肺炎疫情爆发以来,不仅危害国民的身心健康,而且社会经济面临着严峻的考验。为了防控疫情,全国各地普遍性的企业停工停产,控制传染源、切断传播途径,推动疫情防控工作取得积极进展。然而,由于在很大程度上阻碍了人流、物流、资金流等要素的自由流通,不少企业用工链、资金链、供应链和产业链都面临严峻挑战。疫情的爆发,对相关产业发展带来直接影响的同时,还通过产业链的相关度向外扩散,从而给经济社会发展带来了较为深远影响。

本文利用 2018 年经济普查数据和 2017 年投入产出表,从我区规模以上工业企业的基本情况、劳动密集度、供应链、现金流等情况角度出发,进行详细的研究和量化分析。采用短面板数据分析方法,测度并分析新冠病毒肺炎疫情发生至今对内蒙古工业企业的影响,研究不同企业特征与受影响程度的关联度,有助于增进重大突发事件对微观企业层面影响的理解。

关键词: 面板数据、采矿业、制造业、疫情影响

一、问题描述及研究背景

（一）问题描述

本次建模比赛的主题是“重大突发事件对经济社会影响的统计测度”。新冠肺炎疫情对经济社会发展带来了不少冲击，城市封锁、停工停产……面对突如其来的疫情，企业无疑面临着生存危机，供应链断裂、招工用工难、资金短缺等问题，考验着企业的生存能力。每个行业的抗风险能力不同，每个企业所处的产业位置，所遭遇疫情的打击程度也不同。因此，我们以新冠肺炎疫情事件冲击作为重大突发事件研究的切入点，把供应链、劳动密集度、现金流等作为企业的特征，研究不同企业受疫情影响程度。

（二）重大突发事件理论分析

2007 年颁布的《中华人民共和国突发事件应对法》对突发事件的界定如下：“突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。”主要突发事件的分类和表现形式如表 1 所示。我国因地处位置自然灾害本来较多，近年来，又随着经济社会的快速发展，重大事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件的发生也频频发生。其中特别是突发公共卫生事件不仅危害公众身体健康与生命安全，而且对经济社会发展带来严重的影响。在我国 2003 年 5 月发布并实施的《突发公共卫生事件应急条例》中对于突发公共卫生事件的定义是：“突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。”

2019 年 12 月底，武汉市疾控中心监测发现不明原因肺炎病例，1 月 30 日疫情蔓延到全国，1 月 31 日，世界卫生组织宣布将新型冠状病毒肺炎疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。此次新冠肺炎疫情，传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，在社会范围内引发极大关注与反思，开展一场全民抗疫行动。

新冠肺炎疫情除了具有突发性、社会危害性、复杂性、外延性等突发事件的

基本特征外，还具有易感性特征，不同年龄段的人群对新型冠状病毒都没有免疫力，普遍都容易感染，同时随着我国城镇化进程的不断加快，人口向大都市圈集聚，极易造成严重的社会危害。

（二）经济社会运行状态分析

为有效预防和阻断疫情传播，各地区自1月25日起陆续发布了企业暂时停止营业的通知。突如其来的这场疫情打乱了全国经济的发展节奏，对中国经济形成了十分巨大的下行压力，企业陆续出现现金流不足、业务流失、营业亏损、原材料供应链断裂等现象。

重大突发事件实际发生后的经济社会运行状态往往是可以观测的，但是重大突发事件不发生的经济社会潜在运行状态通常不可观测。新冠肺炎疫情对经济社会的影响在短期内会集中体现，然而并不是说对长期经济金融发展没有影响，而是相对而言短期影响更突出。病疫情发生后，尽管其影响无法精确衡量，但在部分领域所受的影响会更突出，不同领域的影响方向可以从不同的角度去观测。对于企业而言，受疫情影响主要表现在以下几个方面：

一是企业停工停产，损失重大。受疫情影响，大多数企业都无法正常营业，给营业收入造成了直接的重大损失。尽管大多数企业停工，但仍然要承担房租、人工成本、水电费、折旧费等固定成本；另外，企业为了保护企业员工，还需要承担企业自身口罩、消毒用品等疫情防疫物资的额外支出，容易导致企业入不敷出。

二是企业的现金流紧张。对于广大中小企业来说，“现金为王”，现金流短缺是这场疫情给所有企业带来的严峻挑战。大部分企业一直是在资金相对紧张的状态下运行的，诸如海底捞、西贝等著名企业，其现金流也难以支撑较长时间，这是由于尽管大型营业额很大，利润水平也不低，但由于应收账款和存货较多，普遍存在现金流不足、现金含量低等问题。

三是企业的产业链断裂风险加大。每家企业都是供应链条上的一个节点，上下游企业相互依存、相互制约。即使企业目前生产经营没有问题，当上下游企业遭遇突发事件时，仍然面临停工停产的困境。同时也因防控措施等原因，导致物流配送效率降低，因此企业供应链面临较大的难题。

统筹推进疫情防控和经济社会发展工作是疫情防控常态化阶段的必然选择，也是社会经济发展的必然选择。对于我区来说，多年来工业企业对 GDP 的贡献率总体呈现上升态势，2005 年后均在 50%以上，在全区经济中的主导地位是其他产业无法比拟的。因此，对我区工业企业的生产经营状况进行深入分析，有利于宏观经济决策，对本地区经济发展具有十分重要的现实意义。

根据地区生产总值统一核算结果，2020 年上半年我区地区生产总值为 7704.1 亿元，同比下降 3.8%。其中，第一产业增加值为 366.0 亿元，同比下降 0.5%；第二产业增加值为 3227.2 亿元，同比下降 1.8%；第三产业增加值为 4110.9 亿元，同比下降 5.6%。上半年，全区规模以上工业增加值同比下降 2.1%，从行业们来来看，制造业增加值同比增长 6.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 0.7%，采矿业下降 10.7%。

（三）研究综述及思路

新冠肺炎疫情感染人群广，传播速度快，防控难度大，不仅危害了人民群众身心健康，而且对国民经济运行造成了一定的冲击。在微观层面，企业面临停工停产，资金流紧张，产业链受阻等等严峻的考验。尽管国内疫情目前得到有效控制，海外疫情还在蔓延，在后疫情时代，企业仍面临复工复产难、用工短缺，供需矛盾等问题。对此本文试图从企业的不同特征入手，从供应链、劳动密集度、现金流等 9 个方面进行考虑，分析不同企业受疫情影响情况。研究思路如下图所示。

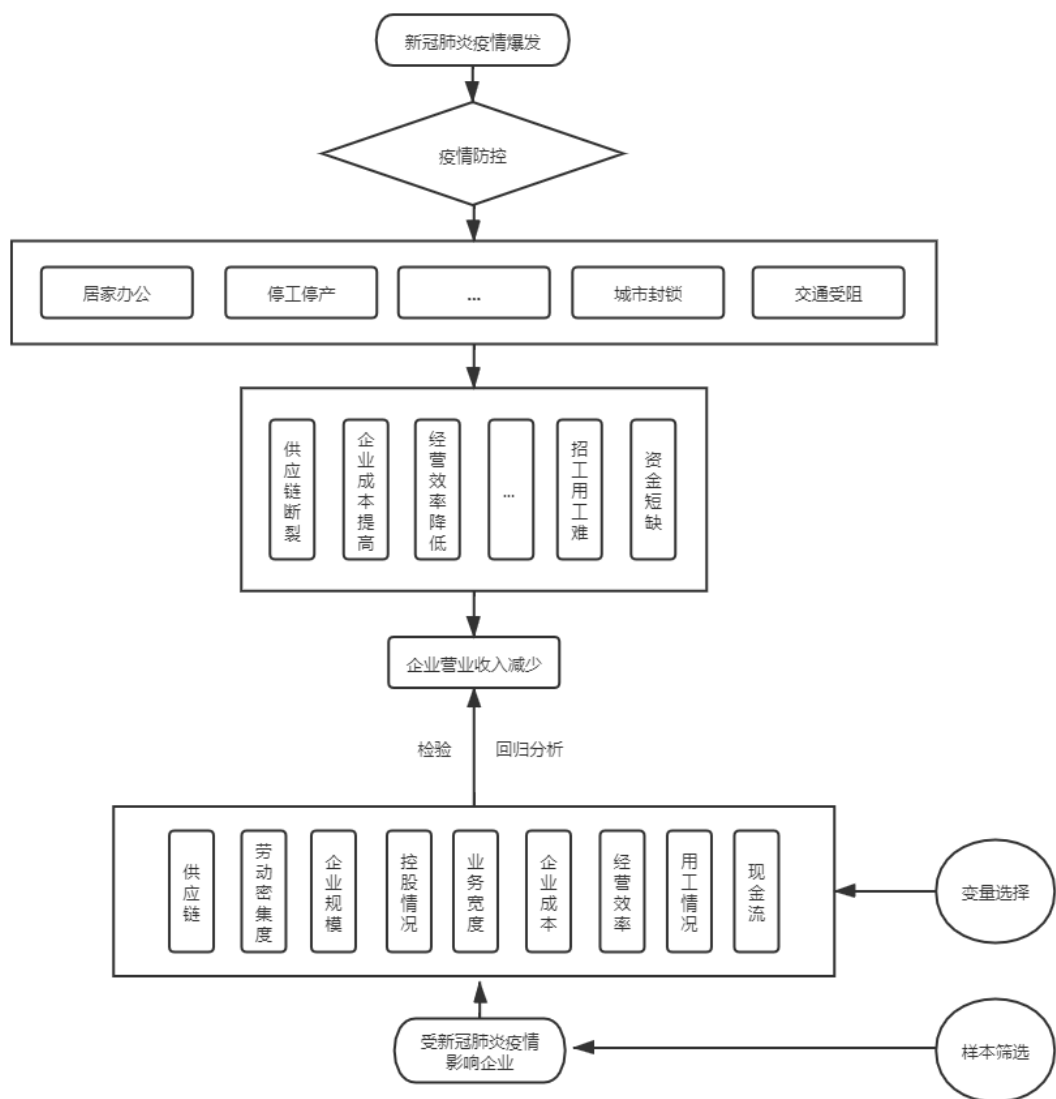


图 1 研究思路

二、模型构建

在新冠肺炎疫情背景下，工业企业发展面临十分严峻的考验，人员流动、货物流动和资金流动均受到不同程度的影响。然而，由于各个企业间的差异，其受到疫情冲击的程度也不一样。因此，我们从劳动密集程度、供应链长短和现金流等不同角度出发，探讨哪些特征的企业可能受到疫情的冲击更为明显。本文采用面板数据，对相关指标进行回归分析。对样本数据处理后进行描述性统计，了解工业企业基本信息情况，初步比较不同类别企业受疫情影响的差别；对各变量进行相关性分析，检验因素间多重共线性的可能；选择模型进行回归，揭示不同变

量与营业收入增速影响的关系；为了确保结论的可靠性，对结论进行显著性和稳健性检验。

（一）数据来源

本文研究课题数据主要来源于 2018 年第四次经济普查资料中规模以上工业企业调查单位基本情况表、规模以上工业企业财务状况表，共包括 2181 条企业信息，结合 2017 年内蒙古投入产出表等进行分析研究。

（二）样本筛选

本文选取 2020 年规模以上工业企业作为样本，研究疫情之下，内蒙古工业企业发展遇到的问题。样本期间为 2020 年 2 月至 7 月，新冠疫情虽然在 1 月开始爆发，但在 1 月底，内蒙古出现第一例确诊病例，疫情对经济社会的影响开始逐渐发酵，并且 2 月份起，才有统计监测数据，所以样本起始期间为 2 月份。

样本筛选过程：

- 1.剔除目前状态为停业、筹建等的企业，即只保留目前正常经营状态的样本数据；
- 2.剔除缺少关键财务指标，或关键财务指标为负为 0 的样本；
- 3.剔除电力、热力、燃气及水生产供应业企业，因为该行业下企业为保障民生，受政策影响较大，企业性质、经营模式和财务数据等同其他行业差距较大。
- 4.剔除缺少 2019 年数据或 2020 年新入库的样本企业。
- 5.剔除没有收到疫情负面影响的企业（三（四）模型设计中说明）。

本文样本数据主要来自于统计局“一套表”导出、2017 年内蒙古自治区投入产出表及《内蒙古经济普查年鉴》，并对变量进行上下 5%的 winsorize 处理。

（三）变量选择

根据研究内容及参考公开研究，普遍认为制约企业复工复产及企业存续的关键因素为用工难用工贵、供应链问题、现金流吃紧等，本文据此选取了相应的变量。定义被解释变量为营业收入，定义解释变量为供应链情况、劳动密集度、企

业规模、控股情况、业务宽度、企业成本、经营效率、用工情况和现金流情况。

1.营业收入 (income)

本文使用营业收入作为被解释变量。营业收入是企业的主要经营成果,是企业获得利润,有充足现金流的保障,是企业经济利益的总流入,是一个企业最重要的财务指标之一,可以反映企业的经营情况。在具体使用时,取财务表中 1-本月累计营业收入的对数。

2.供应链情况 (supply)

参照何帆、朱鹤(2020),本文利用2017年内蒙古投入产出表测算各行业完全消耗系数度量企业的供应链情况。完全消耗系数越高,说明企业对完整高效的供应链越依赖,来自其他行业投入就越大。工业企业作为生产企业,依赖原材料、机器、零件进行生产,疫情防控对运输的管制要求造成供应链的不稳定。但本文中的供应链情况测度为行业性质,而非企业目前供应链情况的反映。

3.劳动密集度 (intensity)

参照何帆、朱鹤(2020),本文利用2018年经济普查数据各行业从业人员数量除以法人单位数量定义行业劳动密集度,行业分类采用2017年国民经济行业分类(GB/T4754—2017),应用到行业小类。劳动密集度也为企业的行业性质。

4.企业规模 (size)

企业规模是影响营业收入的重要因素之一。一般认为,企业规模越大,相对来说业务量也越大、业务程度越复杂,应对复杂环境的能力越强,抵抗疫情引发风险的能力越强,规模效应的存在也使得产品成本下降提高市场竞争力,但同时企业规模扩大,带来的管理和代理问题也需要辩证看待,大量职工居家办公对企业效率的影响也始终存在。衡量企业规模的指标有很多,本文选择样本企业财务报表2019年期末总资产的自然对数来衡量。

5.控股情况 (holding)

国有控股企业负有国有资产保值、增值的重大责任,尤其是在疫情防控期间经营形式同非国有控股企业有一定区别,区分样本企业是否为国有控股有必要性,故作为解释变量提出。样本企业为国有控股,则 holding 赋值为1,非国有控股企业则赋值为0。

6.业务宽度 (est)

企业的业务宽度主要衡量企业的业务广度以及地区覆盖程度。本文采用企业是否有产业活动单位来衡量企业的业务宽度，企业有产业活动单位则 *est* 赋值为 1，没有则赋值为 0。

7.企业成本（*cost*）

伴随着疫情防控，企业复工复产的节奏不断加快，疫情防护物资准备等使得企业成本提高，本文用当期营业成本占营业收入的比重衡量企业整体成本。

8.经营效率（*turnover*）

经营效率是企业生产经营中投入与产出的关系。疫情之下，在外部环境不可控的情况下，需要依靠企业自身开源节流，降低投入，提高产出。本文采用资产周转率衡量企业经营效率，用 2019 年财务报表中的营业收入与资产总计的比例表示。

9.用工情况（*labor*）

用工情况使用当期平均用工人数除以 2019 年平均用工人数来衡量。

10.现金流情况（*cash*）

现金流使用企业当期财务报表中（流动资产-应收账款-存货）/流动资产来衡量。

表 1 变量情况表

		变量名称	符号	解释
被解释变量	1	营业收入	<i>income</i>	企业营业收入的对数
	2	供应链	<i>supply</i>	2017 年投入产出表测算
解释变量	3	劳动密集度	<i>intensity</i>	行业从业人员数量除以法人单位数量
	4	企业规模	<i>size</i>	2019 年财务报表中资产的对数
	5	控股情况	<i>holding</i>	企业为国有控股，则 <i>holding</i> =1；否则 <i>holding</i> =0
	6	业务宽度	<i>est</i>	企业存在产业活动单位，则 <i>est</i> =1；否则 <i>est</i> =0
	7	企业成本	<i>cost</i>	当期营业成本占营业收入比重
	8	经营效率	<i>turnover</i>	当期营业收入除以总资产
	9	用工情况	<i>labor</i>	当期平均用工人数除以 2019 年期末从业人员人数
	10	现金流	<i>cash</i>	（当期流动资产-当期应收账款-当期存货）/当期流动资产

（四）模型设计

本文采用面板数据回归模型，可表示如下：

$$\begin{aligned} \text{income} = & \beta_0 + \beta_1 \text{supply} \\ & + \beta_2 \text{intensity} + \beta_3 \text{size} + \beta_4 \text{holding} \\ & + \beta_5 \text{est} + \beta_6 \text{cost} + \beta_7 \text{turnover} + \beta_8 \text{labor} + \beta_9 \text{cash} + \varepsilon \end{aligned}$$

观察新冠疫情发生前 5 个月内蒙古全部工业行业营业收入变化情况，从 2019 年 8 月至 2020 年 2 月之间营业收入增速的情况与上年同期即 2018 年 8 月至 2019 年 2 月之间的增速趋势相似，而全国疫情蔓延明显之后，从 2020 年 2 月份开始，在趋势上发生了明显的变化，2019 年全年增速相对平稳，但到 2020 年 2 月份营业收入增速急剧下滑，虽然略有回升但与 2019 年差距依然较大，图中结果也说明疫情对内蒙古工业的复苏造成了明显的影响。

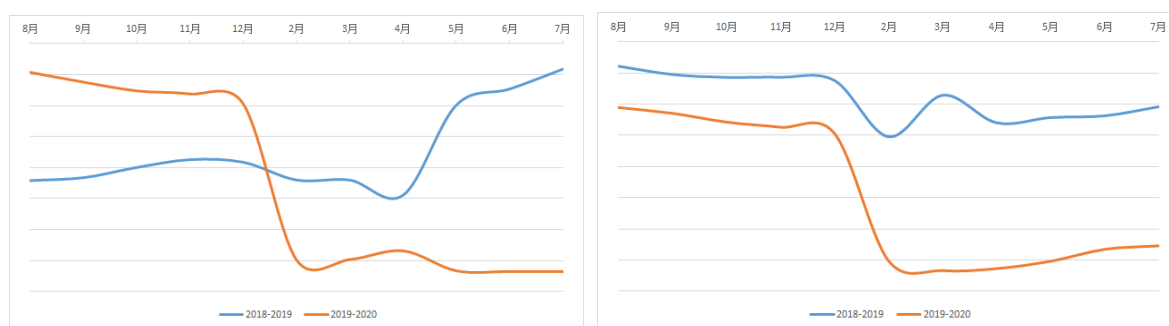


图 2 2019 和 2020 年采矿业、制造业企业营业收入增速对比

从图中可以看出，在前五个月，两个对照组在事件之前基本复合平行趋势。根据 2019 年 8-12 月分行业营业收入增速，求得采矿业与制造业月营业收入平均增速与上年同期增速的差距为 13.04%与-7.32%，假设在没有疫情影响的情况下，2020 年 2-7 月份两个行业增速差距与前 5 个月相同，如果企业营业收入增速差距低于行业增速差距的则认为企业经营情况受到了疫情负面影响，即如果采矿业企业 2020 年营业收入增速与 2019 年营业收入增速差距大于 10.4，即认为企业受到疫情负面影响，制造业企业 2020 年营业收入增速与 2019 年营业收入增速差距大于-7.3，即认为企业受到疫情负面影响。

本文对采矿业和制造业分别进行了模型构建，分行业来看：

1. 采矿业

（1）描述性统计分析

表 2 采矿企业描述性统计结果

	n	T	Mean	Std.Dev.	Min	Max
supply	345	6	1.1919	0.1268	0.9192	1.6049
intensity	345	6	1.5427	0.7479	0.0999	2.0026
size	345	6	5.7196	0.6976	3.6852	7.7889
holding	345	6	0.2393	0.4268	0.0000	1.0000
est	345	6	0.0870	0.2820	0.0000	1.0000
turnover	345	6	0.2821	0.4143	0.0000	4.3756
labor	345	6	1.3517	2.0774	0.0649	45.7500
cost	345	6	0.7444	0.7082	0.0000	17.4633
income	345	6	4.9041	0.7882	1.5798	7.5980
cash	345	6	0.6515	0.6478	0.0000	20.6547

上表从平均值、标准差、最小值、最大值对变量指标进行了描述性统计。供应链 (labor) 情况的均值为 1.1919, 偏向最小值, 说明采矿业整体对供应链非强依赖; 国有控股情况的均值为 0.2393, 作为哑变量, 说明 345 家样本企业中 23.9% 的企业为国有控股; 业务宽度指标均值为 0.087, 说明 8.7% 的企业有产业活动单位; 用工情况 (labor) 的方差较大, 说明样本中的企业招工情况相差较大, 平均值为 1.3517, 初步说明企业招工情况良好; 企业成本的均值为 0.7444, 说明采矿业整体营业收入大于营业成本。

(2) 相关性检验

表 3 相关系数矩阵

	income	supply	intensity	size	holding	est	cost	turnover	labor	cash
income	1	-0.269***	0.282***	0.621***	0.253***	0.212***	-0.258***	0.329***	0.084***	0.150***
supply	-0.260***	1	-0.919***	-0.232***	0.054**	-0.003916	-0.059**	-0.036	-0.120***	-0.259***
intensity	0.274***	-0.573***	1	0.240***	-0.064**	0.057**	0.001	0.059**	0.098***	0.277***
size	0.643***	-0.332***	0.239***	1	0.398***	0.296***	-0.283***	-0.398***	0.021	0.266***
holding	0.242***	-0.083***	-0.073***	0.421***	1	0.183***	-0.165***	-0.187***	-0.012	-0.032
est	0.246***	0.000	0.060***	0.357***	0.183***	1	-0.052**	-0.101***	-0.003216	0.116***
cost	-0.198***	-0.069***	0.028	-0.003478	-0.068***	0.096***	1	0.003	-0.100***	-0.165***
turnover	0.181***	0.015	0.098***	-0.330***	-0.180***	-0.071***	-0.002	1	0.129***	-0.133***
labor	-0.000	-0.011	0.042*	0.026	-0.052**	-0.043**	-0.017	-0.021	1	0.071***
cash	0.057***	-0.146***	0.143***	0.084***	-0.017	0.044**	-0.006	-0.045**	-0.012	1

左下角为 person 相关系数, 右上角为 Spearman 相关系数, * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

使用 Pearson 相关系数和 Spearman 相关系数检验变量之间是否存在多重共线性的情况。根据相关系数表可以看出, 营业收入 (income) 同供应链 (supply)、企业成本 (cost) 呈负相关, 同劳动密集度 (intensity)、企业规模 (size)、控

股情况（holding）、业务宽度（est）、经营效率（turnover）和现金流（cash）情况呈正相关，从检验结果看，不存在严重的多重共线性，可以进行下一步回归。

（3）回归结果

为选择合适的回归模型，进行随机效应检验和 Hausman 检验，以判断使用哪种模型对样本数据进行回归。经过随机效应检验后发现，随机效应模型优于混合效应模型。使用 Hausman 检验，检验结果显示满足随机效应模型的前提假说，回归模型选择随机效应模型。

表 4 回归结果

	Coef.	Std. Err.	z	P>z	[95% Conf. Interval]
supply	0.0455	0.1645	0.28	0.782	[-0.2768 0.3678]
intensity	0.0672	0.0275	2.45	0.014	[0.0134 0.121]
size	0.8670	0.0309	28.03	0.000	[0.8064 0.9277]
holding	-0.0254	0.0437	-0.58	0.561	[-0.111 0.0602]
est	0.0511	0.0650	0.79	0.432	[-0.0763 0.1785]
cost	-0.1855	0.0209	-8.86	0.000	[-0.2265 -0.1444]
turnover	0.8091	0.0384	21.06	0.000	[0.7338 0.8844]
labor	-0.0056	0.0067	-0.84	0.403	[-0.0188 0.0076]
cash	-0.0001	0.0216	0.00	0.998	[-0.0424 0.0423]
_cons	-0.2950	0.3090	-0.95	0.340	[-0.9006 0.3106]

2.制造业

（1）描述性统计分析

表 5 制造业企业描述性统计结果

	n	T	Mean	Std.Dev.	Min	Max
supply	1011	6	1.8631	0.2037	1.3352	2.4441
intensity	1011	6	0.7274	0.8138	0.0607	8.8600
size	1011	6	5.3017	0.7366	3.4459	8.1414
holding	1011	6	0.1298	0.3361	0.0000	1.0000
est	1011	6	0.0678	0.2515	0.0000	1.0000
turnover	1011	6	0.4404	0.8184	0.0000	17.0942
labor	1011	6	1.0219	0.5300	0.0000	11.2222
cost	1011	6	0.8991	0.3976	0.0000	10.6587
income	1011	6	4.5420	0.8853	0.0000	7.9626
cash	1011	6	0.4135	0.2973	0.0000	5.4543

变量的方差都较小，说明制造业企业各项情况比较平均；国有控股情况的均值为 0.1298，说明 1011 个样本企业中近 13%的企业为国有控股；业务宽度指标均值为 0.0678，说明 6.8%的企业有产业活动单位；用工情况（labor）平均值为

1.0219，整体看用工情况差于采矿业。

(2) 相关性检验

表 6 相关系数矩阵

	income	supply	intensity	size	holding	est	cost	turnover	labor	cash
income	1	-0.002511	0.331***	0.114***	0.191***	0.047***	-0.006	0.424***	0.089***	0.186***
supply	-0.054***	1	0.355***	-0.035**	0.047***	-0.098***	0.077***	0.012	0.009	-0.049***
intensity	0.247***	0.334***	1	0.003	0.015	-0.102***	0.144***	0.237***	0.076***	0.101***
size	0.105***	-0.028**	-0.068***	1	0.030*	-0.008	-0.094***	-0.078***	0.065***	0.089***
holding	0.195***	0.052***	0.012	0.049***	1	0.053***	-0.100***	-0.088***	0.015	0.120***
est	0.068***	-0.090***	-0.065***	-0.003	0.053***	1	-0.053***	-0.046***	-0.016	0.041**
cost	-0.097***	0.061***	0.020	-0.064***	0.031**	-0.015	1	0.159***	-0.056***	-0.104***
turnover	0.178***	0.046***	0.247***	-0.065***	-0.072***	-0.054***	0.033**	1	0.071***	-0.069***
labor	0.034***	-0.006	0.001	0.047***	0.022*	-0.016	-0.001	0.010	1	0.023
cash	0.169***	-0.054***	0.084***	0.075***	0.097***	0.032**	-0.045***	0.025**	-0.021	1

左下角为 person 相关系数，右上角为 Spearman 相关系数，*p<0.1， ** p<0.05， *** p<0.01

根据相关系数表可以看出，对制造业企业来说，营业收入（income）同供应链（supply）、企业成本（cost）呈负相关，同劳动密集度（intensity）、企业规模（size）、控股情况（holding）、业务宽度（est）、经营效率（turnover）和现金流（cash）情况呈正相关，整体同采矿业企业类似。从检验结果看，不存在严重的多重共线性，可以进行下一步回归。

(3) 回归结果

进行随机效应检验和 Hausman 检验，检验结果显示满足随机效应模型的前提假说，回归模型选择随机效应模型。

表 7 回归结果

	Coef.	Std. Err.	z	P>z	[95% Conf. Interval]
supply	-0.5601	0.1189	-4.71	0.000	[-0.7931 -0.3269]
intensity	0.2848	0.0306	9.29	0.000	[0.2247 0.3448]
size	0.1335	0.0314	4.24	0.000	[0.0718 -0.1953]
holding	0.5221	0.0670	7.79	0.000	[0.3907 0.6534]
est	0.2698	0.0892	3.02	0.002	[0.0949 0.4444]
cost	-0.1653	0.0294	-5.16	0.000	[-0.223 -0.1075]
turnover	0.2105	0.0157	13.37	0.000	[0.1797 0.2414]
labor	0.0145	0.0273	0.53	0.595	[-0.0391 0.0681]
cash	0.1345	0.0458	2.94	0.003	[0.0447 0.2243]
_cons	4.5618	0.0279	16.33	0.000	[4.0144 0.1093]

三、结果分析

从下表的回归结果看，对于制造业，解释变量中的劳动密集度、企业规模、控股情况、经营效率、用工情况、现金流等均显著正相关，其中，控股情况的相关系数最大，为 0.522；供应链和企业成本与营业收入不显著相关。

对于采矿业，解释变量中的供应链、劳动密集度、企业规模、经营效率、用工情况、现金流等均显著正相关，其中，控股情况的相关系数最大，为 0.522；控股情况呈现负相关，企业成本为显著负相关。

表 8 回归结果对比

	采矿业	制造业
VARIABLES	income	income
supply	0.0455	-0.560***
intensity	0.0672**	0.285***
size	0.867***	0.134***
holding	-0.0254	0.522***
est	0.0511	0.270***
cost	-0.185***	-0.165***
turnover	0.809***	0.211***
labor	-0.00564	0.0145
cash	-6.11e-05	0.135***
Constant	-0.295	4.562***
Observations	1,471	3,921
Number of code	345	1,011

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1

对于不同的解释变量得到如下结论：

（一）供应链

从供应链的角度分析，采矿业的营业收入与供应链是正相关，而制造业则是呈现显著负相关。对于制造业企业来说，产业分工不断细化、相互交织，与上下游紧密度较高，任意环节出现缺失和放缓都可能造成上下游企业生产受阻。疫情发生后企业更容易因出现供应链中断而影响企业生产经营状况，虽然制造业企业

并非像服务业受疫情影响严重，但是因为作为基础行业，为宏观经济正常运行提供了必要的原材料和资源输出，并且对于其他行业的依存度较高，因供应链受阻而受疫情冲击更显著。

（二）劳动密集度

劳动密集度在采矿业和制造业中均呈现显著正相关。目前我区工业企业仍劳动密集型产业较多，人工成本在整体运营成本中占比较大。在疫情的冲击下，企业不仅营业收入大幅下降，同时还需因支付众多员工薪酬而短期内资金压力会大幅上升，整体效益下滑严重，企业运营负担加重。在产品附加值低的情况下，劳动力价格持续上升，用工成本高是企业生产经营难的重要问题。

（三）企业规模

对于工业行业，企业规模解释变量与营业收入呈现显著正相关。企业资产越多企业规模越大，受疫情影响程度越小。而对于小规模企业来说，本身抗风险能力较弱，在遭遇突发性危机时更容易引发经营问题。

（四）控股情况

在本文的回归结果中，控股对于采矿业和制造业的相关系数不一，对于采矿业是不显著相关，而对于制造业是显著正相关。制造业企业中有 87.1% 企业为国有控股企业，国有控股企业内部管理较为规范，财务制度相对完善，企业规模较大，应对新冠肺炎疫情抗风险能力较好，复产复工有序加快，因此受影响程度较小。

（五）业务宽度

对于工业企业来说，若产业活动单位越多，表示业务更为广，企业营业收入渠道越宽，相对于单一产业企业来说，抗风险能力较好。回归结果中业务宽度与工业企业营业收入呈现正相关，对于中制造业企业显著正相关。

（六）企业成本

根据回归结果,受疫情影响的采矿业与制造业企业成本与营业收入均呈显著负相关且强相关关系,企业经营成本越高,越不利于营业收入的增加,企业的主要成本有物流运输、能源消耗、原材料和人工,在疫情期间增加的疫情防控成本,和物流不畅等原因间接提高了企业的综合成本,受疫情影响,企业成本的增加进一步影响企业的发展。

（七）经营效率

企业发展快慢的核心标准是经营效率,通过对营业收入与资产总计的比例进行计算得到经营效率,以此反应了企业的经营情况。回归结果证明,受疫情影响的采矿业与制造业经营效率与营业收入均呈显著正相关关系。疫情之下,产品销售受阻、资金流动压力大,企业的资金投入得不到快速回转,极大影响了企业正常的生产和运营。

（八）用工情况

受疫情影响的采矿业与制造业企业用工情况与营业收入呈正相关关系,但关系不显著,说明在疫情期间,由于招工用工难等用工难问题并不是制约本地区工业企业在疫情期间发展的主要因素,本地劳动力对本地区工业企业的劳动力供应基本能够满足企业的基本运转。

（九）现金流

根据回归结果可看出,受疫情影响的制造业企业的现金流与营业收入呈显著正相关关系,面对这次突发疫情对工业企业的冲击,企业对于现金持有的重视程度大大提高,工业企业之间现金流的流动压力以及外部融资难等问题在疫情背景下被凸显,资金周转困难,成为在疫情期间制约企业发展的重要因素。采矿业现金流与营业收入虽然呈负相关关系,但影响极低。

四、相关建议

一是加强政策支持，缓解企业的资金压力。新冠疫情的突然爆发，严重影响企业的正常生产经营，企业面对资金流动困难的巨大压力，尤其是制造业企业和规模较小企业。政府部门可以出台相应的资金扶持、金融信贷扶持政策，加大对企业。实施积极的税收优惠政策和社保延减免政策，最大程度的帮助企业减少运营成本，帮助企业解决暂时的现金流问题。

二是扩展业务，提企业高抗风险能力。同服务业企业相比，工业企业受此次疫情影响相对较小，但从上述结果看，规模较小、业务单一的企业受疫情影响更为明显。工业企业作为产品生产部门，对社会经济发展物质基础，因此企业积极寻求合作，同时政府可以建立供应链信息沟通平台，打通上下游通道，为企业稳定发展提供助力和保障。

三是提高企业经营效率。企业开源节流，削减成本，控制支出，加强应收账款和供应链管理，把负债水平控制在合理范围内。加快对传统行业的现代化和传统化改造，调整现有的生产经营管理模式，提高生产效率，吸取疫情重创带来的经验教训。

五、待完善之处及展望

一是在模型应用中没有直接体现突发事件的影响。本文中主要选择了短面板回归模型，但因为对其他模型的理解和应用能力不足，在筛选受疫情影响样本时没有采用更加准确、科学的模型。今后将探索利用反事实估计模型方法中的双重差分模型和倾向值匹配方法等，继续延伸研究内容。

二是研究层面仅从企业角度出发。没有测算外部因素对企业的影响，如对企业供应链情况是从行业角度进行定义，而不是企业实际面临的供应链情况。

三是数据来源较单一。目前使用的数据仅限于统计局内容常规统计资料，对大数据的利用能力不足。

参考文献

- [1]. 陈强. 高级计量经济学及 Stata 应用[M]. 高等教育出版社, 2014.
- [2]. 何诚颖, 闻岳春, 常雅丽, 耿晓旭. 新冠病毒肺炎疫情对中国经济影响的测度分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2020 (5) :3—22.
- [3]. 杨冕, 谢泽宇. 新冠肺炎疫情防控对中国人口流动的影响[J]. 人口研究, 2020, 44(4) :74—88.
- [4]. 单爽, 赵冲. 加入工会会提高你的工资吗? —基于 PSM 方法的实证分析[J]. 兰州学刊, 2020, 497:109.
- [5]. 李江文. 新冠肺炎疫情对服务类中小企业的影响及对策分析[J]. 服务科学和管理, 2020, 9(3), 126-138.
- [6]. 肖土盛, 孙瑞琦, 袁淳. 新冠肺炎疫情冲击下企业现金持有的预防价值研究[J]. 经济管理 2020(4) :175-191.
- [7]. 刘世锦, 韩阳, 王大伟. 基于投入产出架构的新冠肺炎疫情冲击路径分析与应对政策[J]. 管理世界, 2020(5) :1-35.
- [8]. 赵西亮. 基本有用的计量经济学[M]. 北京大学出版社, 2017.

附录

代码及数据包见附件。